2022 #8

Ch4 극값 · 유형: 극값 분류 (2계 판정)

$f = x^2 + 3y^2$, $g = x^4 + 2y^2$: (a) 둘 다 $(0,0)$에서 **strict local min**임을 보이고, (b) $H_f(0,0)$은 **positive definite**, $H_g(0,0)$은 아님을 보이기

Step 1 a. $f, g \geq 0$이고 등호는 $(0,0)$에서만 성립 → 둘 다 **strict local minimum**.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 b. $H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$: **eigenvalue** $2, 6 > 0$ → positive definite.

Step 3 $g_{xx} = 12x^2$, $g_{yy} = 4$이므로 $H_g(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$: eigenvalue 0 존재 → positive definite 아님 (semidefinite).

Step 4 포인트: Hessian이 positive definite가 아니어도 strict local min일 수 있다. **second derivative test**(2계 판정법)은 충분조건일 뿐.